

Take-home — Treasury Transfers API

Este ejercicio simula una pieza real de una tesorería: mover dinero entre cuentas internas de forma **atómica** y **idempotente**.

1. Contexto

Operamos un *ledger* de tesorería: un conjunto de **cuentas internas**, cada una con un saldo (`balance`) y una moneda (`currency`). Las operaciones se registran como **transacciones de ledger** (`LedgerTransaction`), que son el registro inmutable y auditable de qué pasó.

Necesitamos exponer una operación nueva: **transferir fondos de una cuenta a otra**.

Una transferencia:

- **Debita** el saldo de la cuenta origen.
- **Acredita** el saldo de la cuenta destino (convirtiendo de moneda si hace falta).
- **Registra** una `LedgerTransaction` que deja traza de la operación.

Las tres cosas son **una sola unidad atómica**: o pasan todas, o no pasa ninguna.

2. Objetivo

Implementar el endpoint:

```
POST /transfers
```

que ejecute una transferencia entre dos cuentas internas, respetando las reglas de negocio, la idempotencia y la atomicidad descritas abajo, con tests.

Request

```
{
  "operationId": "a3f1c9d2-...", // idempotency key, provista por el cliente (UUID)
  "sourceAccountId": "ACC-USD-1",
  "targetAccountId": "ACC-ARS-1",
  "amount": 100.00, // monto en la moneda de la cuenta origen
  "currency": "USD", // debe coincidir con la moneda de la cuenta origen
  "fx": 1000 // requerido sólo si las monedas difieren (ver mas abajo en 4.3)
}
```

Response

```
{
  "id": "tx-...", // id de la LedgerTransaction creada
  "operationId": "a3f1c9d2-...",
  "status": "COMPLETED",
  "sourceAccountId": "ACC-USD-1",
  "targetAccountId": "ACC-ARS-1",
  "amountDebited": 100.00, // en moneda origen
  "amountCredited": 100000.00, // en moneda destino
  "createdAt": "2026-05-28T13:00:00.000Z"
}
```

3. Seed

No hay base de datos ni endpoints de creación de cuentas. Cargá estas cuentas en memoria al arrancar la app (un repositorio in-memory alcanza):

id	currency	balance	status
ACC-USD-1	USD	10000.00	ACTIVE
ACC-USD-2	USD	500.00	ACTIVE
ACC-ARS-1	ARS	1000000.00	ACTIVE
ACC-CLP-1	CLP	0	ACTIVE
ACC-FROZEN	USD	9999.00	FROZEN

Monedas y sus decimales: **USD = 2, ARS = 2, CLP = 0** (sin decimales — sólo enteros).

4. Requisitos

4.1 Validaciones

Cada error debe responder con un **HTTP status apropiado** y un cuerpo claro (`{ code, message }`).

1. El monto debe ser valido.
2. Las cuentas deben existir y ser distintas entre si.
3. Ambas cuentas deben estar activas (una cuenta freezeada no puede operar).
4. La cuenta origen debe tener **saldo suficiente** para cubrir la operacion (no se permite dejar el saldo en negativo).

4.2 Camino feliz

- Debitar `amount` del saldo de la cuenta origen.
- Acreditar el monto convertido en la cuenta destino.
- Crear una `LedgerTransaction` con estado `COMPLETED` que registre la operación.

4.3 Conversión de moneda (FX)

- Si origen y destino tienen **la misma moneda**: El campo `fx` se ignora (o se rechaza si viene — decisión tuya, documental).
- Si **difieren**: `fx` es **obligatorio**. Convención: **`fx` es el precio de 1 unidad de la moneda origen expresado en moneda destino**, por lo que `amountCredited = amount * fx` .
 - Ejemplo: 100 USD → ACC-ARS-1 con `fx = 1000` ⇒ se acreditan 100000.00 ARS y se debitan 100.00 USD .

4.4 Manejo de dinero

- Respetá los decimales de cada moneda al persistir saldos (USD/ARS = 2, CLP = 0).
- El monto acreditado debe redondearse/truncarse a los decimales de la **moneda destino**. Documentá qué política usás (redondeo vs. truncado) y por qué.
- Evitá los problemas clásicos de `number` /punto flotante con dinero.

4.5 Idempotencia

`operationId` es la **clave de idempotencia**. Si llega un `POST /transfers` con un `operationId` que **ya fue procesado exitosamente**, la operación **no debe ejecutarse dos veces** (no se debita ni acredita de nuevo).

6. Tests

Tests unitarios sobre el handler y/o e2e sobre el endpoint. Sería deseable cubrir:

- Transferencia feliz, misma moneda (saldos quedan correctos a ambos lados).
- Transferencia feliz con conversión FX (monto acreditado correcto, decimales correctos).
- Saldo insuficiente → rechazo, **sin** mutar saldos.
- Cuenta inexistente / `FROZEN` / `currency` que no coincide → rechazo.
- Idempotencia: el mismo `operationId` dos veces **no** duplica el movimiento.
- Al menos un caso de redondeo/decimales (p. ej. acreditar a una cuenta CLP de 0 decimales).

7. Entrega

- Un repo en GitHub o un zip con el proyecto.
 - `README.md` con cómo instalar y correr (`npm install` , cómo levantar, cómo correr tests) y ejemplos de `curl` /HTTP para probar el endpoint.
-

8. Uso de inteligencia artificial

El uso de herramientas de IA (Copilot, Cursor, ChatGPT, Claude, etc.) **está permitido**

Lo que sí esperamos es que puedas dar cuenta de lo que entregás:

- Que entiendas el código que mandás, incluso si lo generó una IA.
 - Que puedas explicar por qué tomaste las decisiones de diseño que tomaste.
 - Que en la entrevista técnica puedas defender, cuestionar o mejorar cualquier parte de tu solución.
-

9. Aviso legal

Al realizar este ejercicio, dejás constancia de que entendés y aceptás lo siguiente:

- **Fin exclusivamente evaluativo.** Este ejercicio existe únicamente para evaluar tus capacidades técnicas dentro de un proceso de selección. **No** constituye un encargo de trabajo, una prestación de servicios ni una tarea productiva para **Remitee**.
- **Escenario ficticio.** El dominio, las cuentas, los montos, las monedas y las reglas de negocio son simplificados y ficticios, creados con fines didácticos. **No** representan sistemas, datos, procesos ni lógica de negocio reales de **Remitee**, ni de sus clientes, proveedores o terceros; cualquier semejanza es incidental.
- **Sin uso productivo.** **Remitee** no incorporará, desplegará, comercializará ni explotará de ningún modo la solución que entregues. El material se utiliza sólo para la evaluación y se descarta una vez concluido el proceso.
- **Sin relación laboral ni remuneración.** La participación es **voluntaria** y no genera relación laboral, contractual ni de dependencia, ni derecho a remuneración, compensación o reembolso de ningún tipo, ni expectativa de contratación.

Si algún punto de este aviso no te resulta claro o no estás de acuerdo, escribinos antes de empezar y lo conversamos.